

## ŒDEME AIGU DU POUMON D'ORIGINE CARDIOGENIQUE (OAP HEMODYNAMIQUE)

### 1 – GENERALITES

#### 1 – 1 – DEFINITION

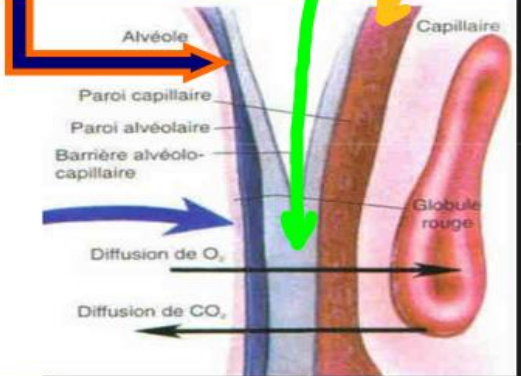
L'œdème aigu du poumon hémodynamique est une insuffisance cardio-respiratoire aiguë liée à l'inondation plasmatique interstitielle puis alvéolaire pulmonaire traduisant l'augmentation de la filtration extra vasculaire et l'insuffisance relative de la circulation lymphatique.

#### 1 – 2 – INTERETS

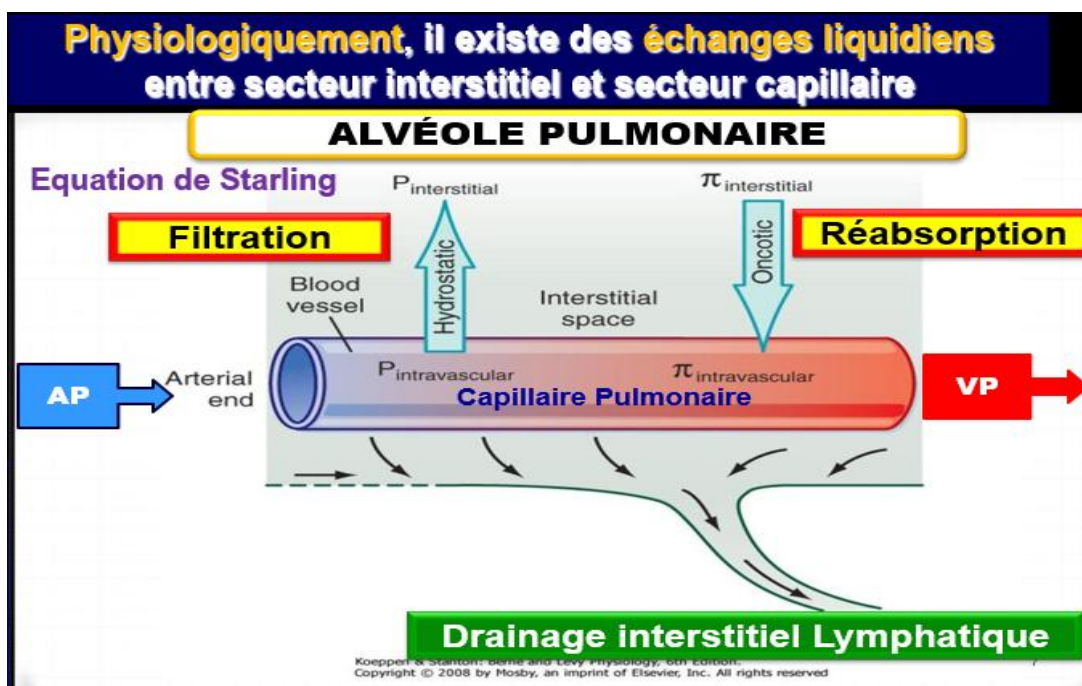
L'OAP est une urgence cardio-respiratoire grave mettant rapidement en jeu le pronostic vital en l'absence d'une prise en charge immédiate adéquate.

#### 1 – 3 – GENERALITES SUR LES ŒDEMES PULMONAIRES

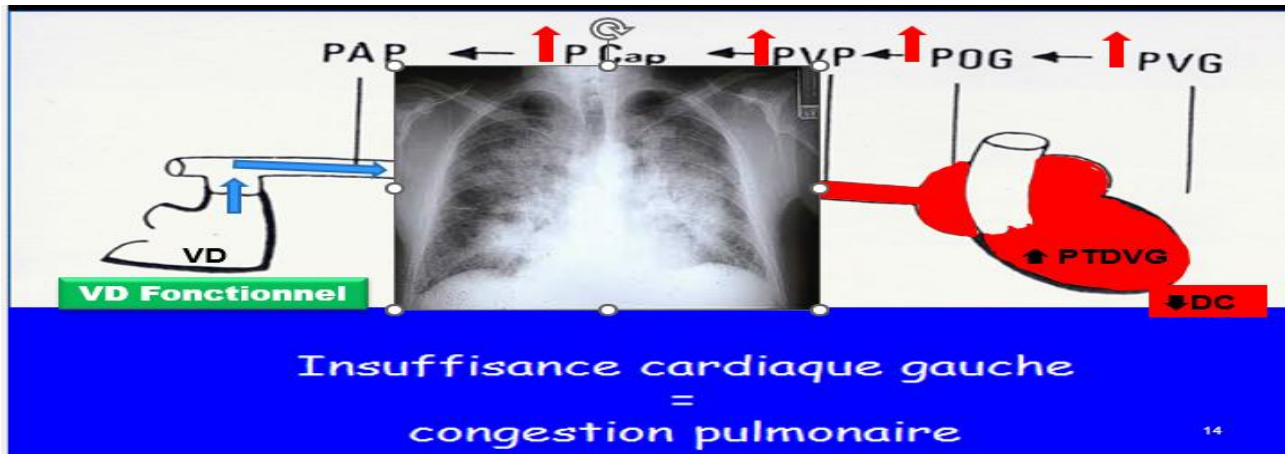
- **Membrane (barrière) alvéolo-capillaire constituée de :**
  - Barrière endothéliale
  - Espace interstitiel alvéolo-capillaire
  - Barrière épithéliale



The diagram illustrates the alveolo-capillary barrier. On the left is the Alvéole, and on the right is the Capillaire. The barrier consists of three layers: the Barrière endothéliale (innermost, facing the capillary), the Espace interstitiel alvéolo-capillaire (middle), and the Barrière épithéliale (outermost, facing the alveole). Arrows indicate the Diffusion de  $O_2$  from the capillary to the alveole and the Diffusion de  $CO_2$  from the alveole to the capillary. A red blood cell (Globule rouge) is shown within the capillary.



- **Normalement, à l'état basal:**
  - Flux net de liquide : capillaire vers interstitium
  - Absence d'œdème car drainage interstitiel est simultanément assuré par la circulation lymphatique
  - PCP contrebalancée par P° oncotique plasmatique des protéines, expliquant l'absence de transsudation dans les alvéoles.
  - ⇔ Pas de transsudation dans alvéoles
- **Œdème pulmonaire** ← Irruption brutale du liquide plasmatique provenant des capillaires pulmonaires dans les alvéoles pulmonaires



- **2 mécanismes principaux** favorisent la survenue d'un OAP
  - Mécanisme hémodynamique
    - Augmentation des pressions artérielles pulmonaires ← Insuffisance cardiaque G
    - Baisse des pressions oncotiques plasmatiques plus rarement (hypoalbuminémie massive)
  - Mécanisme lésionnel
    - Altération de la membrane alvéolo-capillaire → Exsudation alvéolaire → SDRA de l'adulte
    - Elle est liée à divers mécanismes
      - **Altération directe** par toxique inhalé
      - **Mécanisme indirect** (ex : septicémie) faisant intervenir les polynucléaires, divers médiateurs, enzymes et toxiques
      - Ce mécanisme peut pérenniser et aggraver les altérations directes de la membrane alvéolo-capillaire
    - Elle est responsable de :
      - L'exsudation de plasma dans les alvéoles à partir des capillaires pulmonaires
      - D'altération de surfactant.
        - Le surfactant, agent tensio-actif, permet normalement aux alvéoles de rester ouvertes même en expiration
        - → Dans le SDRA de l'adulte, il existe un collapsus expiratoire des alvéoles. Ces alvéoles normalement perfusées ne sont pas ventilées ⇔ hypoxémie par shunt vrai non corrigée par l'oxygénothérapie.
  - Autres mécanismes mal élucidés
    - OAP de l'embolie pulmonaire
    - OAP en haute altitude

## 1 – 4 – PHYSIOPATHOLOGIE DE L'OAP HEMODYNAMIQUE

### 1 – 4 – 1 – Echanges liquidiens dans le poumon

#### 1 – 4 – 1 – 1 – On distingue classiquement 4 compartiments intéressés dans la formation de l'œdème pulmonaire.

- **Le compartiment vasculaire** comprend tous les vaisseaux participant aux échanges liquidiens, c'est à dire les capillaires, les artérioles et les veinules. Le compartiment vasculaire est séparé de l'espace interstitiel par les cellules endothéliales ayant des pores intercellulaires et une membrane basale faite d'un réseau de fines fibrilles.

- **Le compartiment alvéolaire** comprend plusieurs types de cellules :
  - Les pneumocytes membraneux, dont la jonction intercellulaire est étanche, couvrent la paroi alvéolaire et portent le surfactant qui a pour but d'éviter un collapsus alvéolaire.
  - Les pneumocytes granuleux qui siègent à la jonction des septa inter alvéolaires et sécrètent le surfactant.
  - Les macrophages alvéolaires.
- **Le compartiment interstitiel** est interposé entre les alvéoles et les capillaires pulmonaires. L'œdème interstitiel augmente l'épaisseur de la paroi alvéolo-capillaire.
- **Le compartiment lymphatique** représente un réseau très abondant.

**1 – 4 – 1 – 2 – Les mouvements d'eau dans le poumon (échanges entre capillaire et interstitium) sont régulés par la (équation) loi de Starling.**

#### **1 – 4 – 1 – 2 – 1 – Les pressions**

- Deux pressions opposées sont individualisées au niveau du **lit capillaire pulmonaire**
  - La pression colloïde du plasma ( $\pi_{pl}$  : 25 mmHg) retient l'eau à l'intérieur du lit capillaire.
  - La pression capillaire pulmonaire ( $P_{cap}$  : 8 mmHg) est la somme de la pression dynamique et de la pression hydrostatique.
- Deux types de pression existent au niveau de **l'espace interstitiel**
  - La pression du fluide interstitiel négative ( $P_{int}$  : – 8 à – 12 mmHg).
  - La pression colloïde osmotique du fluide interstitiel [égale à la pression colloïde osmotique régnant dans les lymphatiques ( $\pi_{int}$  = 3 mmHg)].

#### **1 – 4 – 1 – 2 – 2 – Le débit d'eau (Q) entre capillaire et interstitium**

$$Q = K_c [(P_{cap} - P_{int}) - (\pi_{pl} - \pi_{int})]$$

Où :

- Q = débit d'eau entre capillaire et interstitium
- $K_c$  : coefficient de perméabilité de la barrière endothéliale
- $P_{cap}$  : pression capillaire pulmonaire (8 à 10 mmHg)
- $P_{int}$  : pression hydrostatique du fluide interstitiel (- 12 mmHg)
- $\pi_{pl}$  : pression oncotique plasmatique (25 mmHg)
- $\pi_{int}$  : pression oncotique interstitielle (3 mmHg)

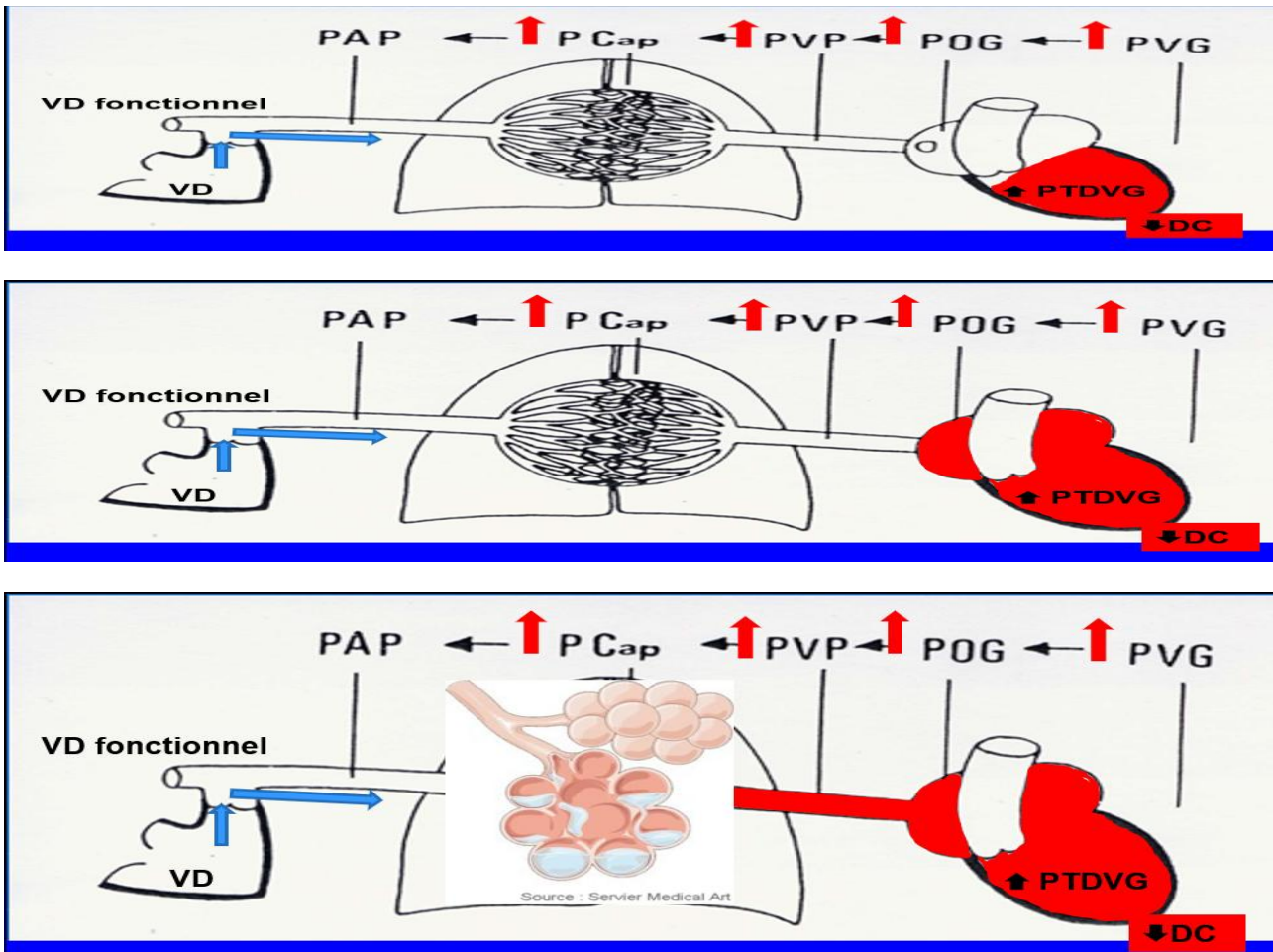
**1 – 4 – 1 – 3 – Les échanges pulmonaires sont hautement perméables à l'eau et se laissent traverser par les électrolytes ou certaines molécules comme l'urée et le glucose.**

- La membrane épithéliale alvéolaire a une perméabilité moins bien connue, mais elle demeure presque imperméable dans des conditions normales.
- La perméabilité de l'endothélium capillaire explique les échanges incessants d'eau entre le secteur vasculaire et le secteur interstitiel alors qu'il n'y a pas de passage d'eau vers les alvéoles.
- La perméabilité de ces barrières sera modifiée par des anomalies hémodynamiques ou des altérations de structures.

#### **1 – 4 – 2 – Mécanismes de l'œdème pulmonaire**

- L'œdème pulmonaire apparaît dès que la somme des pressions de Starling atteint un seuil de l'ordre de 25 à 28 mmHg.
- L'accumulation de liquide dans l'espace interstitiel et péri bronchique précède en général l'œdème alvéolaire. Cette accumulation excessive passe par 3 stades :
  - Un premier stade de **congestion veineuse pulmonaire (pression capillaire pulmonaire de 15 à 20 mmHg)** avec une augmentation isolée du volume sanguin pulmonaire.
  - Un second stade **d'œdème interstitiel (pression capillaire pulmonaire entre 25 et 30 mmHg)** où il y a une augmentation de l'eau extra vasculaire débutant en dehors des zones d'échange dans les espaces péribronchovasculaires.
  - Le 3<sup>ème</sup> stade correspond à **l'œdème pulmonaire alvéolaire (PCP > 35 mmHg)** avec inondation des espaces aériens.

- Ces œdèmes pulmonaires hémodynamiques sont :
  - la conséquence d'une augmentation des pressions veineuse et capillaire pulmonaire résultant d'un obstacle à la vidange des veines pulmonaires ou d'une augmentation de la pression télé diastolique du ventricule gauche.
  - plus rarement la conséquence d'une hypervolémie (surcharge hydrique aiguë déterminant une élévation des pressions vasculaires pulmonaires et une diminution de la pression oncotique plasmatique).
- L'OAP apparaît en général au cours des cardiopathies gauches.
- Ces œdèmes non lésionnels ont une évolution favorable si les anomalies hémodynamiques peuvent être corrigées à court terme.



#### 1 – 4 – 3 – Conséquences fonctionnelles

- **L'OAP retentit sur la fonction respiratoire :**
  - Diminution de la compliance pulmonaire avec mise en jeu de pressions pleurales plus élevées et travail ventilatoire accru entraînant une tachypnée superficielle.
  - L'œdème interstitiel et la congestion vasculaire induisent une compression des bronchioles, une augmentation du volume de fermeture des voies aériennes et une redistribution de la perfusion vers les sommets.
- **Les conséquences sur l'hématose sont :**
  - Une hypoxémie principalement due à des anomalies du rapport ventilation-perfusion.
  - Une alcalose respiratoire dans les formes mineures remplacée par une acidose respiratoire (hypoventilation globale) et/ou métabolique (insuffisance circulatoire systématique) dans les formes graves.

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hypoxie + hypocapnie :  | perturbation des rapports VA/Q                             |
| Hypoxie + hypercapnie : | hypoventilation alvéolaire globale (+ acidose métabolique) |

#### 1 – 4 – 4 – Résumé de la physiopathologie de l'OAP hémodynamique

- L'augmentation de la PCP > 28 mmHg (> Pression oncotique du plasma) → Transsudat du plasma dans le tissu interstitiel (œdème interstitiel) → puis dans les alvéoles (œdème alvéolaire)
- Présence liquidienne dans les alvéoles → :
  - Gène aux échanges gazeux alvéolo-capillaires
    - O<sub>2</sub> diffuse difficilement des alvéoles vers les capillaires → Hypoxémie → Stimuler une hyperventilation reflexe → Polypnée
    - CO<sub>2</sub>
      - Diffuse initialement malgré l'œdème alvéolaire. L' hyperventilation reflexe (polypnée) → Epuration du CO<sub>2</sub> → hypocapnie
      - Si OAP massif ou prolongé → Epuisement des muscles respiratoires → hypoventilation alvéolaire → Hypercapnie.
    - Hypoxémie corrigée par O<sub>2</sub> + hypocapnie = Effet shunt
  - Sur le plan clinique
    - Toux + expectorations mousseuses
    - Râles crépitants pulmonaires
- Acidose métabolique
- Ces œdèmes pulmonaires hémodynamiques sont :
  - la conséquence d'une augmentation des pressions veineuse et capillaire pulmonaire résultant d'un obstacle à la vidange des veines pulmonaires ou d'une augmentation de la pression télé diastolique du ventricule gauche.
  - plus rarement la conséquence d'une hypervolémie (surcharge hydrique aiguë déterminant une élévation des pressions vasculaires pulmonaires et une diminution de la pression oncotique plasmatique).
- L'OAP apparaît en général au cours des cardiopathies gauches.
- Ces œdèmes non lésionnels ont une évolution favorable si les anomalies hémodynamiques peuvent être corrigées à court terme.

La défaillance brutale du cœur gauche entraîne une baisse du débit cardiaque et une gêne du retour veineux pulmonaire. Une forte élévation des pressions en amont se crée et la sérosité plasmatique inonde les alvéoles pulmonaires.

Les échanges gazeux se font mal, on observe alors une hypoxie et une hypocapnie. Le patient se met à hyperventiler pour compenser le manque d'oxygène.

## 2 – SIGNES

### 2 – 1 – TYPE DE DESCRIPTION : Grande crise d'œdème pulmonaire paroxystique (forme majeure)

#### 2 – 1 – 1 – Circonstances de découverte

- Insuffisance respiratoire aiguë
- Hémoptysies
- Pleurésie très rapidement constitutive
- Complications



## **2 – 1 – 2 – L'insuffisance respiratoire aiguë de début brutale est la manifestation classique de l'OAP**

### **La dyspnée est le symptôme majeur de l'OAP :**

- Polypnée de début brutal, souvent nocturne
- Le patient est réveillé par une sensation d'oppression thoracique importante en "chape de plomb", suivie de chatouillements et de grésillements laryngés provoquant des toux quinteuses incessantes.
- Le patient ne peut rester allongé, l'orthopnée est très accentuée. Le patient est obligé de s'asseoir sur son lit, penché en avant. Très rapidement l'orthopnée devient une polypnée intense, suffocante.
- Il est rapidement couvert de sueurs, cyanosé et angoissé.
- Les toux incessantes ramènent des expectorations mousseuses aérées de couleur rosée «saumonée» ou teintées de sang ou blanches, d'abondance variable, riche en albumine, ne soulageant pas le patient.

### **Signes associés :**

- Douleur angineuse peut-être présente :
  - Soit ← ischémie responsable de l'OAP
  - Soit ← Angor fonctionnel ← hypoxie (chez un coronarien)

## **2 – 1 – 3 – Examen physique**

### **2 – 1 – 3 – 1 – Examen cardiovasculaire**

#### **L'auscultation cardiaque** souvent difficile, gênée par les crépitations, trouve :

- Une tachycardie constante ;
- Des bruits de galop diastoliques ;
- Eventuellement un souffle holosystolique d'insuffisance mitrale ou assourdissement des bruits du cœur.

#### **La mesure de la pression artérielle aux 2 bras** pourra mettre en évidence :

- Une poussée hypertensive, facteur déclenchant ou aggravant.
- Une hypotension artérielle et pincée, facteur de gravité et annonçant un choc cardiogénique.

### **2 – 1 – 3 – 2 – L'examen pulmonaire note**

#### **Inspection**

- Cyanose fréquente (hypoxie),
- Un thorax distendu,
- Signes de lutte : tirage intercostal et susclaviculaire, respiration abdominale...

#### **Auscultation pulmonaire**

- Des râles crépitants bilatéraux diffus à prédominance basale, envahissant de façon ascendante les 2 champs pulmonaires "en marée montante".
- Souvent associés à des râles sous-crépitations et à des râles bronchiques ;
- Diminution du murmure vésiculaire aux bases en rapport avec un épanchement pleural liquidien associé (plus fréquemment à droite car il y a plus de plèvres ← 3 lobes à D)

### **2 – 1 – 3 – 3 – L'examen doit rechercher les signes de gravité**

- Epuisement musculaire avec bradypnée
- Signes d'hypercapnie : HTA systolique importante, sueurs profuses...
- Troubles de conscience en général rendant nécessaire la ventilation mécanique
- Etat de choc cardiogénique :
  - hypotension artérielle voire PA imprenable, marbrures cutanées des genoux, pâleur intense, sueurs profuses ;
  - nécessitant le recours aux drogues inotropes positives + ventilation mécanique

## **2 – 1 – 4 – Examens complémentaires**

### **2 – 1 – 4 – 1 – Radiographie thoracique au lit du malade en position demi-assise**

#### **L'examen pulmonaire** recherche des images caractéristiques:

- Un œdème alvéolaire :

- Opacités floconneuses, nuageuses, confluentes, à contours flous mal limités, non systématisées avec bronchogramme aérien ;
- Bilatérales, diffuses et symétriques, prédominant près des hiles, respectant les bases et les sommets "en aile de papillon".
- Au maximum l'œdème alvéolaire réalise un poumon blanc.
- Un œdème interstitiel : épaissement de la trame vasculaire avec les lignes de Kerley.
- Une redistribution vasculaire vers les sommets.
- Un épanchement pleural discret, généralement bilatéral mais prédominant à droite, dans une scissure ou un cul-de-sac costo-diaphragmatique.

**L'examen cardiaque** analyse la silhouette cardiaque (rapport cardio-thoracique) :

- Cardiomégalie
- Anomalies de la silhouette cardiaque reflétant la cardiopathie causale (silhouette mitrale dans le RM)

## **2 – 1 – 4 – 2 – L'ECG recherche**

- Tachycardie sinusale
- Des signes d'HVG : déviation à gauche de l'axe de QRS, indices de Sokolow Lyon, de Blondeau Heller et de Cornell élevés, Bloc complet de branche gauche.
- Un facteur déclenchant : nécrose myocardique, troubles du rythme...

## **2 – 1 – 4 – 3 – Echocardiographie-Doppler** (remplace de plus en plus le cathétérisme de Swan-Ganz)

- Etudie la fonction (systolique et diastolique) et la cinétique du ventricule gauche.
- Permet un bilan valvulaire.
- Recherche une étiologie (cardiopathie causale).
- Permet un bilan de sévérité de la cardiopathie.

## **2 – 1 – 4 – 4 – Gazométrie**

- Hypoxie + hypocapnie
- Hypoxie + hypercapnie : témoignent de la gravité de l'OAP
- Acidose métabolique + diminution de la réserve alcaline (métabolisme anaérobie)

## **2 – 1 – 4 – 5 – Cathétérisme cardiaque et exploration hémodynamique**

- PCP élevée  $\geq 20$ mmHg
- Pressions pulmonaires élevées
- Débit cardiaque abaissé ( $DC < 4$  l/mn ou  $IC < 2,6$  l/mn/m<sup>2</sup>)
- Différence artério-veineuse en oxygène (DAV) élargie

## **2 – 1 – 5 – Eléments de gravité (A Cohen, Réa°)**

- **Gravité de l'état respiratoire** jugée sur
  - L'importance de la dyspnée, de la polypnée (à chiffrer)
  - L'existence d'une cyanose, de l'irrégularité du rythme respiratoire voire pauses respiratoires.
  - L'importance de l'hypoxémie, de la désaturation (SaO<sub>2</sub>), de l'hypercapnie.
    - Une hypercapnie voire une acidose métabolique témoignent d'une forme grave

- La ventilation assistée peut s'imposer en cas de détresse respiratoire.
- **Gravité circulatoire (témoin de défaillance myocardique)**
  - Chute tensionnelle voire collapsus.
  - Signes de choc cardiogénique (chute tensionnelle, sueurs froides, refroidissement des extrémités, marbrures, oligurie, altération de la conscience, acidose métabolique (pH < 7,3 ; taux de bicarbonate < 15 mmol/l)

## **2 – 1 – 6 – Causes déclenchantes (Réanimation)**

- Ecart de régime, arrêt du traitement, prise d'AINS, apport liquidien parentéral excessif.
- Trouble du rythme, infarctus, embolie pulmonaire.
- Grossesse, anémie, hyperthyroïdie.

## **2 – 1 – 7 – Evolution**

**2 – 1 – 8 – 1 – Evolution en règle favorable** (A Cohen, urgences : hormis les formes vues tardivement ou les nécroses myocardiques étendues)

- Régression de la dyspnée, disparition de la cyanose, équilibration tensionnelle, reprise de la diurèse.
- L'auscultation pulmonaire objective la régression partielle des râles crépitants.
- L'auscultation redevient possible (tachycardie, galop...).

## **2 – 1 – 8 – 2 – Complications (A Cohen, urgences)**

- Syndrome de bas débit (cérébral, rénal...)
- Cardiopathie très dilatée et évoluée aboutissant à l'insuffisance cardiaque globale, réfractaire au traitement médical optimal.
- Asphyxie aiguë avec hypoventilation alvéolaire grave et bronchoplégie : recours à la ventilation artificielle.
- Mort subite

## **2 – 2 – FORMES CLINIQUES**

### **2 – 2 – 1 – Forme typique de description (cf.)**

### **2 – 2 – 2 – Formes atypiques**

Elles sont fréquentes

#### **2 – 2 – 2 – 1 – Asthme cardiaque ou forme bronchospastique**

L'asthme cardiaque secondaire à une hypertension artérielle pulmonaire et capillaire paroxystique peut être associé à un œdème pulmonaire. Le patient présente :

- Une orthopnée
- Des râles sibilants dans les 2 champs pulmonaires témoignant d'un bronchospasme.
- Des râles crépitants à la base.
- Des expectorations abondantes (ce qui est inhabituelle dans l'asthme).
- On retrouve le pincement tensionnel, une tachycardie, une cardiopathie sous-jacente et un aspect radiologique typique d'œdème pulmonaire.

**2 – 2 – 2 – 2 – Formes hémoptoïques** : Elles peuvent faire penser à une embolie pulmonaire.

#### **2 – 2 – 2 – 3 – Œdème aigu pulmonaire suraigu (rare)**

- Œdème aigu pulmonaire rapidement mortel car asphyxie malgré le traitement adapté.
- Œdème aigu pulmonaire avec hémoptysie grave (hémoptysies abondantes et répétées, de sang rouge).



## 2 – 2 – 2 – 4 – Œdème subaigu du poumon

Il est très fréquent dans les cardiopathies évoluées en classe III, IV de la "New York Heart Association". Le patient présente :

- A l'examen clinique :
  - Une dyspnée continue à renforcement nocturne, asthénie.
  - Des toux avec expectoration mousseuse continue.
  - Des râles crépitants aux bases avec un syndrome d'épanchement pleural liquidien.
- Les signes radiologiques d'œdème interstitiel (témoin d'une dysfonction ventriculaire gauche) :
  - Les **lignes de Kerley** traduisent l'accumulation du liquide d'œdème dans les septas interlobaires.
  - Les lignes de **type A** s'observent le plus souvent au niveau des lobes supérieurs (**apex**). Elles sont incurvées et se dirigent de la périphérie vers le hile.
  - Les **lignes B** les plus fréquentes siègent électivement aux **bases** dans les angles costo-diaphragmatiques et ont un axe transversal perpendiculaire à la surface pleurale.
  - Les **lignes C** sont disposées en maille de filet dans les 2 champs pulmonaires.
  - Très souvent, ces lignes de Kerley sont associées :
    - à une diminution de la transparence pulmonaire,
    - quelquefois à des opacités floconneuses péri hilaires,
    - à un flou des bords de l'artère pulmonaire; parois bronchiques épaissies,
    - à une redistribution vasculaire vers les sommets,
    - et souvent à un épanchement interstitiel ou à un comblement d'un sinus costo-diaphragmatique.
- L'œdème subaigu du poumon avec œdème interstitiel radiologique est la forme la plus classique du **poumon cardiaque**.
- L'échocardiographie-Doppler différencie les dyspnées d'origine cardiaque et extra cardiaque.

## 2 – 2 – 2 – 5 – Formes douloureuses, avec :

- Une sensation de chape de plomb sur les épaules, angoissante.
- Ou des douleurs angineuses qui témoignent d'un œdème au cours d'une cardiopathie ischémique et d'une insuffisance coronaire aiguë.

## 2 – 2 – 2 – 6 - Œdème aigu pleural

L'œdème aigu pleural est un équivalent de l'œdème pulmonaire avec :

- Au 1<sup>er</sup> plan une pleurésie transsudative très rapidement constituée uni- ou bilatérale.
- Une polypnée isolée.

## 2 – 2 – 2 – 7 – Œdèmes pulmonaires à présentation initiale moins sévère

Ces formes sont fréquentes et ont la même signification que la crise d'œdème aigu pulmonaire :

- Grésillement laryngé.
- Dyspnée de primo-décubitus.
- Toux quinteuses

## 2 – 2 – 2 – 8 – OAP unilatéral droit

- L'IM secondaire à la rupture de la petite valve mitrale est dirigée vers les veines pulmonaires droites responsables d'un OAP unilatéral droit.

## 2 – 2 – 3 – Formes évolutives

- Formes à évolution favorable
- Formes à évolution défavorable ou compliquée.

## 2 – 2 – 4 – Formes étiologiques (cf.)

## 2 – 2 – 5 – Formes selon la gravité (cf. diagnostic de gravité)

- OAP sans signes de gravité
- OAP avec signes de gravité
- 

## 2 – 2 – 6 – Scénarios Cliniques

- OAP + HTA systémique (sévère + PAS  $\geq$  160 mmHg)
  - FEVG préservée ou moyennement réduite
  - Œdèmes systémiques le plus souvent absents
- Décompensation aiguë d'une IC Chronique + PAS 100-139 mmHg (Non-adhérence thérapeutique favorisant décompensation de cardiopathie chronique)
  - Dyspnée plus progressive
  - Œdèmes systémiques diffus + prise de poids
  - OAP le plus souvent moins marqué
- OAP + hypotension artérielle (PAS < 100 mmHg),  $\pm$  signes d'hypoperfusion périphérique,  $\pm$  Choc cardiogénique
- OAP  $\leftarrow$  Syndrome coronarien aigu
  - Urgence = revascularisation coronarienne avant tout
- OAP / Fibrillation auriculaire

## 3 – DIAGNOSTIC

### 3 – 1 – DIAGNOSTIC POSITIF

Le diagnostic positif est apporté par :

- **la Clinique** qui précise :
  - **L'insuffisance respiratoire aiguë de début brutale** :
    - Début brutal, souvent nocturne, réveillant le patient
    - Sensation d'oppression thoracique importante en "chape de plomb", suivie de chatouillements et de grésillements laryngés provoquant des toux quinteuses incessantes.
    - Orthopnée est très accentuée avec polypnée intense, suffocante.
    - Patient couvert de sueurs, cyanosé et angoissé.
    - Expectorations mousseuses aérées de couleur rosée "saumonée" (ou teintées de sang) ou blanche, ne soulageant pas le patient.
  - **L'auscultation cardiaque** trouve une tachycardie, des bruits de galop diastoliques.
  - **L'auscultation pulmonaire** note des râles crépitants bilatéraux diffus à prédominance basale, envahissant de façon ascendante les 2 champs pulmonaires "en marée montante".
- **les examens complémentaires**
  - **la radiographie thoracique**
    - Un œdème alvéolaire :
      - Opacités floconneuses, nuageuses, confluentes, à contours flous mal limités, non systématisées avec bronchogramme aérien ;
      - Bilatérales et diffuses, prédominant près des hiles, respectant les bases et les sommets "en aile de papillon".
      - Au maximum l'œdème alvéolaire réalise un poumon blanc.
    - Une redistribution vasculaire vers les sommets.
    - Un œdème interstitiel avec les lignes de Kerley.
    - Un épanchement pleural discret

### 3 – 2 – DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE (A Cohen, impact)

#### 3 – 2 – 1 – HTA

- Accès hypertensif
- HTA maligne
- HTA de l'éclampsie

#### 3 – 2 – 2 – Insuffisance coronaire (urgences, A Cohen, impact)

- **Infarctus du myocarde** inaugural ou chez un coronarien connu
  - OAP précoce, en rapport avec :

- Une nécrose myocardique étendue (masse myocardique nécrosée > 40%), de pronostic réservé.
  - Une dysfonction ou rupture de pilier mitral (souffle systolique d'insuffisance mitrale).
  - Une rupture septale.
  - Un trouble du rythme supra ventriculaire ou ventriculaire.
  - Un trouble de la conduction (vagale ou de haut degré).
- OAP tardif, en rapport avec :
    - Une dysfonction ventriculaire gauche sévère systolique et/ou diastolique
    - Une cardiopathie ischémique avec déchéance myocardique séquellaire d'une nécrose myocardique.
    - Une ectasie pariétale (persistance d'un sus-décalage du segment ST à l'ECG, échocardiographie, ventriculographie).
- **Ischémie myocardique sans nécrose**, d'une cardiopathie souvent tri tronculaire, rencontrée volontiers chez le diabétique.

### 3 – 2 – 3 – Valvulopathies

Toutes les valvulopathies gauches sont source d'OAP. Cette complication est un argument pour un remplacement valvulaire proche.

- Valvulopathies aortiques
  - Rétrécissement aortique : OAP lié à un gradient transvalvulaire et au trouble de la compliance diastolique myocardique.
  - Insuffisance aortique : OAP lié à la surcharge volumétrique ventriculaire gauche.
- Valvulopathies mitrales
  - Rétrécissement mitral :
    - OAP classique; OAP d'effort;
    - OAP aigu ou subaigu à l'occasion d'une grossesse (à partir du 3<sup>ème</sup> mois), d'un passage en arythmie, d'une infection intercurrente, d'un écart de régime.
  - Insuffisance mitrale (IM)
    - L'OAP appartient électivement aux grandes IM avec rupture de cordage ou mutilation valvulaire.

### 3 – 2 – 4 – Troubles paroxystiques du rythme cardiaque (TDR) ou de conduction (TDC)

- Arythmie complète par fibrillation auriculaire (ACFA).
- Tachycardie supra ventriculaire avec conduction nodale rapide : Flutter, tachysystolie
- Tachycardie ventriculaire.
- Bloc auriculo-ventriculaire avec rythme d'échappement lent.

### 3 – 2 – 5 – Cardiomyopathies non obstructives (CMNO), ou obstructives (CMHO) avec troubles de compliance ventriculaire

### 3 – 2 – 6 – Autres causes

- Myocardites aiguës infectieuses ou toxiques
- Cardiopathies congénitales.
- Myxomes de l'oreillette gauche.
- Constriction péricardique intéressant le ventricule gauche (pas d'insuffisance ventriculaire).

### 3 – 2 – 7 – Dans tous les cas, il faut rechercher un facteur déclenchant :

- Poussée hypertensive
- Ecart de régime sans sel
- Arrêt du traitement
- TDR ou TDC
- Poussée ischémique sur cardiopathie ischémique
- Surinfection bronchique ou pneumopathie
- Anémie, hypoxémie
- Embolie pulmonaire (diagnostic difficile)
- Valvulopathie aiguë

- Introduction de médicaments délétères : Traitement bradycardisant ou inotrope négatif ; Prise d'AINS ; Corticoïdes

### 3 – 3 – DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

#### 3 – 3 – 1 – Œdèmes pulmonaires non cardiogéniques

- **OAP lésionnels (de perméabilité)**
  - Ils s'observent à l'occasion d'exposition à des agents entraînant une lésion de la paroi alvéolo-capillaire.
  - Ils réalisent le classique **syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (SDRA ou ARDS = Adult Respiratory Distress Syndrome)** dont la définition repose sur les gaz de sang :
    - Hypoxémie réfractaire (non corrigée par l'oxygénothérapie :  $\text{PaO}_2 < 50$  mmHg sous  $\text{FiO}_2 > 60\%$  et  $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$ ),
    - Associée à des conditions de survenue compatibles (cf. étiologies).
  - C'est un syndrome grave : la mortalité est élevée, les complications et les séquelles fréquentes.
  - Ils se distinguent des OAP cardiogéniques par :
    - Une pression capillaire pulmonaire normale ou basse.
    - Un liquide d'œdème riche en fibrine et en protides (concentration proche de celle du plasma).
    - Un pronostic souvent réservé avec évolution possible vers une fibrose pulmonaire diffuse.
  - L'altération de la barrière alvéolo-capillaire relève d'étiologies multiples dont les principales sont :
    - **Les étiologies infectieuses** (les plus fréquentes) :
      - Virus malignes
      - Pneumopathies graves
      - Septicémies ou choc septique
      - Foyer suppuré localisé, pulmonaire ou extra-pulmonaire.
    - **Les étiologies toxiques**
      - Intoxication au monoxyde de carbone (CO).
      - Héroïne, cocaïne, colchicine,
      - Toxiques systémiques, paraquat...
      - Inhalation de vapeurs organiques (chlore, brome...), Aérocontaminants, gaz suffocants, hyperoxie.
    - **Les étiologies diverses**
      - Noyade, pneumopathies d'inhalation (syndrome de Mendelson).
      - Embolie graisseuse, gazeuse; pancréatite aiguë;
      - Œdèmes d'altitude, lésions de souffle, traumatisme thoracique.
- **Œdèmes de mécanisme mixte**
  - Le **poumon de choc**.
  - **Œdèmes neurogéniques** (accident vasculaire cérébral, traumatisme sévère, intervention neurochirurgicale).
  - Certains **œdèmes par surcharge chez l'insuffisant rénal** (apport excessif d'eau et de sel, rétention hydrosodée d'une glomérulonéphrite aiguë, d'une toxémie gravidique ou d'une insuffisance rénale aiguë).
  - **Œdèmes à vacuo** (après exsufflation brutale pneumothorax) ou **évacuation rapide d'un épanchement pleural**.

#### 3 – 3 – 2 – Autres causes d'insuffisance respiratoire aiguë

- Crise d'asthme.
- Décompensation aiguë d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive ou d'une Insuffisance respiratoire chronique.
- Certaines pneumopathies aiguës (virales surtout).
- Embolie pulmonaire

### **3 – 4 – DIAGNOSTIC DE GRAVITE :** Les signes de gravité sont :

#### **Signes respiratoires de gravité**

- Importance dyspnée, polypnée > 30/mn
- Cyanose marquée ou résistante à l'oxygène,
- Signes d'épuisement respiratoire, bradypnée, tirage, silence auscultatoire, absence d'orthopnée
- Irrégularité du rythme respiratoire voire pauses respiratoires
- Importance hypoxémie, désaturation (SaO<sub>2</sub>), signes cliniques d'hypercapnie (hypertension artérielle, sueurs), voire acidose métabolique
  - Ventilation assistée en cas de détresse respiratoire

#### **Signes circulatoires de gravité (défaillance myocardique)**

- Tachycardie > 120/mn
- Chute TA voire collapsus.
- Choc cardiogénique

#### **Signes Neurologiques de gravité**

- Trouble de la conscience, agitation anxieuse, Impossibilité de parler

#### **Signes de défaillance viscérale**

##### **Paracliniques :**

- Gaz du sang :
  - Désaturation artérielle : saturation artérielle de l'hémoglobine en O<sub>2</sub> (SaO<sub>2</sub>) < 85 %,
  - Hypoxie sévère (PaO<sub>2</sub> < 50 mmHg)
  - Hypercapnie (PaCO<sub>2</sub>) > 42 – 50 mmHg,
- Acidose métabolique avec bicarbonates plasmatiques < 20mEq/l.

#### **Absence de réponse rapide au traitement habituel**

### **4 – TRAITEMENT**

#### **4 – 1 – BUTS**

- Prévenir le décès par asphyxie aiguë.
- Assurer la régression de l'œdème en diminuant la pression capillaire.
- Lutter d'emblée chaque fois que c'est possible contre la maladie causale.

#### **4 – 2 – MOYENS**

##### **4 – 2 – 1 – Mesures générales**

- Hospitalisation en urgence en Unité de Soins Intensifs cardiologiques (USIC) ou en réanimation médicale après transport Médicalisé.
- Surveillance : scope, saturation en O<sub>2</sub>, PA, FC
- Voie veineuse périphérique + G 5% 500 ml/24h + 2g de KCl
- Position assise au bord du lit, jambes pendantes.
- Régime désodé. Contrôle des apports hydriques.
- Repos initial.

##### **4 – 2 – 2 – Prévention de l'asphyxie par la prise en charge ventilatoire : 4 possibilités**

- Oxygénothérapie à fort débit continu : 6 à 10 l/mn
- Ventilation spontanée avec pression expiratoire positive (VS-PEP), réalisée au masque étanche.
- Ventilation non invasive au masque (technique d'aide inspiratoire avec pression expiratoire positive : VSAI-PEP).
- Ventilation contrôlée sous intubation endotrachéale au ballon ou sous respirateur.

#### 4 – 2 – 3 - Assurer la régression de l'œdème en diminuant la pression capillaire par :

- **Diminution du volume circulant :**
  - **Diurétiques de l'anse :**
    - **Furosémide (Iasilix IV PSE 1 mg/Kg** puis 40 mg / 6h), **bumétanide (burinex)**.
    - Idéalement par voie intraveineuse.
    - A défaut, par voie intramusculaire.
  - **Vasodilatation veineuse**
    - **Dérivés nitrés** [possibilité par voie sublinguale (comprimé ou en spray)].
      - Après vérification de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque.
      - Isosorbide dinitrate (Risordan) : 1 – 5 mg/h si PAS > 100 mmHg,
      - Trinitrine (Lénital, Natispray...),
    - **Molsidomine**.
  - **Saignée : 300 ml rapidement.**
- **Augmentation du débit cardiaque par :**
  - **Diminution de la post-charge :**
    - **Vasodilatateurs artériels** (nitroprussiate de sodium, phentolamine, inhibiteurs calciques).
    - **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC** : captopril 100 à 150 mg/j, lisinopril 10 à 20 mg/j, ramipril 2,5 à 5 mg/j, énalapril 10 à 20 mg/j)
  - **Augmentation de l'inotropisme**
    - **Digitaliques** (Cédilanide).
    - **Catécholamines** (dobutamine : 5 – 20 µg/Kg/mn, amrinone, milrinone).

#### 4 – 2 – 4 – Moyens thérapeutiques adjuvants

- Traitement anxiolytique.
- Morphine : 1 à 3 mg en IVDL
- Traitement anticoagulant.
- Traitement anti-arythmique.
- Traitement étiologique.
- Antibiothérapie (en cas d'endocardite infectieuse).

#### 4 – 2 – 5 – EXTRA CORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION (ECMO)

- = assistance extracorporelle
- Technique d'assistance respiratoire et circulatoire, indiquée dans :
  - SDRA sévère réfractaire à la prise en charge médicale
  - Choc cardiogénique réfractaire
  - Embolies pulmonaires graves
  - Hypothermies profondes



## 4 – 3 – INDICATIONS

### 4 – 3 – 1 – Dans tous les cas :

- **Hospitalisation en USIC**
- Mesures générales.
- Correction d'un facteur déclenchant.
- Traitement étiologique.
- Arrêt de tout traitement inotrope négatif.

### 4 – 3 – 2 – Crise d'OAP = urgence cardio-respiratoire (++++)

- Traitement : moyen mnémotechnique = « ALORS »
  - A : Positon Assise
  - L : Lasilix IV : 1 mg/Kg (Diurétique de l'anse)
  - O : O<sub>2</sub> au masque à haut débit 6 – 15 l/mn / VNI à Pression Positive
  - R : Risordan IV : 1 – 5 mg/H (Nitrés = Vasodilatateurs veineux)
  - S : Surveillance, Scope, Saturation O<sub>2</sub>, PA, FC

### 4 – 3 – 3 – Formes graves d'OAP

- VS-PEP réalisée au masque étanche ou Ventilation non invasive au masque
- Si échec → Intubation trachéale et ventilation assistée
- En cas d'échec → Une exploration hémodynamique s'impose pour pouvoir débiter les inotropes positifs, les vasodilatateurs et la PEEP. Cette étude hémodynamique guidera au mieux la thérapeutique.

### 4 – 3 – 4 – Scénarios Cliniques

- OAP + HTA systémique (sévère + PAS ≥ 160 mmHg)
  - FEVG préservée ou moyennement réduite
  - Œdèmes systémiques le plus souvent absents
  - Normaliser volémie efficace par vasodilatateurs (dérivés nitrés)
  - Diurétiques faibles doses, 20 à 40 mg; ne pas renouveler
  - Optimiser T3 anti-HTA
- Décompensation aiguë d'une IC Chronique + PAS 100-139 mmHg (Non-adhérence thérapeutique favorisant décompensation de cardiopathie chronique)
  - Dyspnée plus progressive
  - Œdèmes systémiques diffus + prise de poids
  - OAP le plus souvent moins marqué
  - T3 vasodilatateurs nitrés (en fonction tolérance tensionnelle)
  - ± renforcement T3 diurétique (iv < 1mg / Kg, en tenant compte de la volémie efficace).
- OAP + hypotension artérielle (PAS < 100 mmHg), ± signes d'hypoperfusion périphérique, ± Choc cardiogénique
  - Pas de dérivés nitrés
  - Introduction d'agents inotropes
  - Dobutamine IVSE : débiter à 5 µg/kg/min, augmenter progressivement jusqu'à 20µg/kg/min
  - + Noradrénaline IVSE en débutant à 0,5-1 mg/h
  - Diurétiques : prudence (posologie ≤ 1 mg/kg ; ne pas les renouveler)
- OAP ← Syndrome coronarien aigu
  - Urgence = revascularisation coronarienne avant tout
  - Dérivés nitrés à la phase aiguë.
  - Diurétiques iv
- OAP / Fibrillation auriculaire
  - Dérivés nitrés à la phase aiguë.
  - Diurétiques iv
  - Bêta-bloquants
  - Anticoagulation

#### 4 – 3 – 5 – Après le traitement d'urgence

- Traitement étiologique
- T3 Insuff Card
  - IEC / ARA 2 / ARNI
  - GLIFOZINES
  - BETABLOQUANTS
  - ARM
  - Diurétiques si signes de congestion

#### 4 – 4 – ELEMENTS DE SURVEILLANCE

L'évolution de la maladie sera jugée sur

- La **clinique** + scope :
  - Pouls, pression artérielle, fréquence respiratoire, diurèse horaire, température.
  - Coloration des téguments (cyanose), sueurs, SaO<sub>2</sub> (oxymètre de pouls),
  - Râles crépitants,
- Les **examens complémentaires** :
  - Biologie
    - Ionogrammes sanguins itératifs (kaliémie+++).
    - Urée, créatinine plasmatiques, glycémie,, bilan hépatique
    - Enzymes cardiaques : CPK-MB, troponine, ASAT en cas d'infarctus du myocarde.
    - Gazométries artérielles (air ambiant et sous O<sub>2</sub>).
  - ECG / j
  - Radiographie thoracique au minimum quotidienne
  - Echocardiographie-Doppler
    - Fonctions ventriculaires.
    - Evolution des pressions pulmonaires.
    - Mécanisme de la décompensation.
  - Parfois surveillance hémodynamique par sonde de Swan-ganz, en cas de :
    - Absence de réponse hémodynamique satisfaisante
    - Traitement inotrope positif
    - IDM à la phase aiguë
    - Situations intriquées (association avec un sepsis grave)

#### 5 - CONCLUSION

Accident classique mais grave de l'insuffisance ventriculaire gauche, l'œdème pulmonaire est en général une étape importante dans l'évolution de la maladie :

- Au cours d'une cardiopathie valvulaire, il représente une indication opératoire formelle.
- Au cours d'un infarctus du myocarde, il témoigne d'une atteinte sévère de la fonction ventriculaire et il doit inciter à une revascularisation myocardique.
- Dans les cardiopathies hypertensives, il témoigne souvent d'une mauvaise observance thérapeutique et doit inciter à un bilan profond et à une révision du traitement.

#### CAT

- Hospitalisation en USIC
- Anticoagulation préventive
- Traitement : moyen mnémotechnique = « **ALORS** »
  - **A** : Assis
  - **L** : Lasilix IV : 1 mg/Kg
  - **O** : O<sub>2</sub> : 6 – 10 l/mn
  - **R** : Risordan IV : 1 – 5 mg/H
  - **S** : Surveillance, Scope, Saturation O<sub>2</sub>, PA, FC

- Après le traitement d'urgence
  - Traitement étiologique
    - T3 Insuff Card
      - IEC / ARA 2 / ARNI
      - GLIFOZINES
      - BETABLOQUANTS
      - ARM
      - Diurétiques si signes de congestion

**Management of  
Heart Failure**